

POLIC

Generated by Doxygen 1.9.8

1	Projet POLIC - Puissance 4 Modulable	1
1.1	Fonctionnalités Principales	1
1.2	Installation et Lancement	1
2	Namespace Index	3
2.1	Package List	3
3	Hierarchical Index	5
3.1	Class Hierarchy	5
4	Class Index	7
4.1	Class List	7
5	File Index	9
5.1	File List	9
6	Namespace Documentation	11
6.1	bot2 Namespace Reference	11
6.1.1	Function Documentation	12
6.1.1.1	CheckVictoireMatrice()	12
6.1.1.2	ColonnesOrdonnees()	12
6.1.1.3	CoupBloquant()	12
6.1.1.4	EstPleine()	12
6.1.1.5	EvalCoup()	13
6.1.1.6	EvaluateWindow()	13
6.1.1.7	MeilleurCoup()	13
6.1.1.8	Minmax()	13
6.1.1.9	PartieVsBot()	14
6.1.1.10	QuelCoupMatrice()	14
6.1.1.11	ScorePosition()	14
6.1.1.12	VictoireOuNul()	15
6.1.2	Variable Documentation	15
6.1.2.1	iColones	15
6.1.2.2	iProfondeur	15
6.1.2.3	oG	15
6.1.2.4	sMode	15
6.2	main Namespace Reference	15
6.2.1	Variable Documentation	15
6.2.1.1	oApp	15
6.3	Plateau Namespace Reference	16
6.4	tkinter_fonction Namespace Reference	16
6.4.1	Function Documentation	16
6.4.1.1	AddBackground()	16
6.4.1.2	AddCanvasBouton()	17

6.4.1.3 AddCanvasImg()	17
6.4.1.4 AfficherPlateau()	17
6.4.1.5 AjouterPion()	17
6.4.1.6 BougerFleche()	18
6.4.1.7 FermerVideo()	18
6.4.1.8 InitFleche()	18
6.4.1.9 LancerVideo()	18
6.4.2 Variable Documentation	18
6.4.2.1 iHEIGHT	18
6.4.2.2 iWIDTH	18
7 Class Documentation	19
7.1 main.Tacceuil Class Reference	19
7.1.1 Detailed Description	20
7.1.2 Constructor & Destructor Documentation	20
7.1.2.1 __init__()	20
7.1.3 Member Data Documentation	20
7.1.3.1 oACCcanva	20
7.2 main.Tapp Class Reference	20
7.2.1 Detailed Description	21
7.2.2 Constructor & Destructor Documentation	21
7.2.2.1 __init__()	21
7.2.3 Member Function Documentation	21
7.2.3.1 APPchangerDePage()	21
7.2.4 Member Data Documentation	21
7.2.4.1 oAPPpageEnCours	21
7.3 main.Tjeu Class Reference	21
7.3.1 Detailed Description	23
7.3.2 Constructor & Destructor Documentation	23
7.3.2.1 __init__()	23
7.3.3 Member Function Documentation	24
7.3.3.1 JEUactionBotPostCalcul()	24
7.3.3.2 JEUactionUndo()	25
7.3.3.3 JEUactiverModeBombe()	25
7.3.3.4 JEUafficherIndice()	25
7.3.3.5 JEUannulerUnSeulCoup()	25
7.3.3.6 JEUclicSouris()	25
7.3.3.7 JEUdemanderAide()	25
7.3.3.8 JEUfinDePartie()	25
7.3.3.9 JEUjouerCoup()	25
7.3.3.10 JEUlacherBombe()	26
7.3.3.11 JEUlancerLaGame()	26

7.3.3.12 JEUobtenirColonneAleatoire()	26
7.3.3.13 JEUobtenirCoupAleatoireSemiIntelligent()	26
7.3.3.14 JEUreactiverJeu()	26
7.3.3.15 JEUurlignerVictoire()	26
7.3.3.16 JEUtourBot()	26
7.3.3.17 JEUtrouverPionsGagnants()	26
7.3.4 Member Data Documentation	26
7.3.4.1 bBackButon	26
7.3.4.2 bCloseButon	27
7.3.4.3 bJEUactiveBombe	27
7.3.4.4 bJEUanimEnCours	27
7.3.4.5 bJEUbotHasBomb	27
7.3.4.6 bJEUbotHasUndo	27
7.3.4.7 bJEUjeuActif	27
7.3.4.8 bQuitButon	27
7.3.4.9 bReplayButon	27
7.3.4.10 iJEUaide	27
7.3.4.11 iJEUbombe	27
7.3.4.12 iJEUbombe_on	27
7.3.4.13 iJEUbtnStartId	27
7.3.4.14 iJEUflecheld	27
7.3.4.15 iJEUjoueurActuel	27
7.3.4.16 iJEUnbCols	27
7.3.4.17 iJEUnbLignes	28
7.3.4.18 iJEUoverlayId	28
7.3.4.19 iJEUpointInterrogationId	28
7.3.4.20 iJEUundo	28
7.3.4.21 JEUclicSouris	28
7.3.4.22 JEUtourBot	28
7.3.4.23 oJEUcanvas	28
7.3.4.24 oJEUgrille	28
7.3.4.25 sJEUbonus	28
7.3.4.26 sJEUcouleurla	28
7.3.4.27 sJEUcouleurJ	28
7.3.4.28 sJEUdiff	28
7.3.4.29 sJEUpremierCoup	28
7.3.4.30 tJEUhistoriqueCoups	28
7.3.4.31 tJEUpionsVisuels	28
7.4 tkinter_fonction.TmenuDeroulant Class Reference	29
7.4.1 Detailed Description	29
7.4.2 Constructor & Destructor Documentation	29
7.4.2.1 __init__()	29

7.4.3 Member Function Documentation	29
7.4.3.1 MENanimateTransition()	29
7.4.3.2 MENprintAllChoices()	30
7.4.3.3 MENsaveChoice()	30
7.4.3.4 MENscroll()	30
7.4.3.5 MENupdateDisplayInstantane()	30
7.4.4 Member Data Documentation	30
7.4.4.1 bMENisAnimating	30
7.4.4.2 iMENecart	30
7.4.4.3 iMENmaxVisible	30
7.4.4.4 iMENyStart	30
7.4.4.5 tMENactiveCases	30
7.5 tkinter_fonction.TparamCase Class Reference	30
7.5.1 Detailed Description	31
7.5.2 Constructor & Destructor Documentation	31
7.5.2.1 __init__()	31
7.5.3 Member Function Documentation	31
7.5.3.1 PARdestroy()	31
7.5.3.2 PARnextValue()	31
7.5.3.3 PARprevValue()	32
7.5.4 Member Data Documentation	32
7.5.4.1 iPARbtnDId	32
7.5.4.2 iPARbtnUId	32
7.5.4.3 iPARimgId	32
7.5.4.4 iPARindex	32
7.5.4.5 iPARtexteNom	32
7.5.4.6 iPARtexteValeur	32
7.6 main.TparamJeu Class Reference	32
7.6.1 Constructor & Destructor Documentation	33
7.6.1.1 __init__()	33
7.6.2 Member Function Documentation	33
7.6.2.1 PAJlancerPartie()	33
7.6.3 Member Data Documentation	33
7.6.3.1 oPAJcanva	33
7.6.3.2 oPAJmenu	33
7.6.3.3 PAJlancerPartie	33
7.7 Plateau.Tplateau Class Reference	34
7.7.1 Constructor & Destructor Documentation	34
7.7.1.1 __init__()	34
7.7.2 Member Function Documentation	34
7.7.2.1 PLAaddCoupBitboard()	34
7.7.2.2 PLAccheckWinBitboard()	35

7.7.2.3 PLApplay()	35
7.7.2.4 PLApowerBomb()	35
7.7.2.5 PLAundo()	35
7.7.3 Member Data Documentation	35
7.7.3.1 tPLAfillMatrice	35
7.7.3.2 tPLAmatrice	35
8 File Documentation	37
8.1 bot2.py File Reference	37
8.2 main.py File Reference	38
8.3 Plateau.py File Reference	38
8.4 README.md File Reference	38
8.5 tkinter_fonction.py File Reference	38
Index	41

Chapter 1

Projet POLIC - Puissance 4 Modulable

Bienvenue dans la documentation technique du projet **POLIC**. Ce projet est une implémentation avancée du jeu Puissance 4 en Python, intégrant une interface graphique `tkinter`, une IA ultra performante et des variantes (taille de grille variable, bonus).

1.1 Fonctionnalités Principales

- **Paramétrage complet** : Choix des dimensions de la grille (Lignes x Colonnes) , couleur des pions, premier joueur, bonus, ainsi que la condition de victoire (alignement de N pions).
 - **Intelligence Artificielle** :
 - Algorithme **MinMax**.
 - Optimisation par **Multiprocessing**.
 - Niveaux de difficulté : Facile (Aléatoire/Mixte) - Normal(30% de chance d'un coup 'ok', 70% d'un coup bien sauf dans cas de danger imminent) - Hardcore (100 % de meilleur coup)
 - **Mécaniques de jeu** :
 - Bonus : **Bombe** (détruit une colonne), **Undo** (annuler un coup), **Help** (recommandation de l'IA). TOus utilisable 1 foispar vous **et** L'IA
-

1.2 Installation et Lancement

Le projet est fourni avec un script d'automatisation pour Windows (Fonctionne sur Linux et WSL normalement, mais peut être assez long a lancé. Si c'est le cas je vous recommande largement les lignes de commande via terminal si dessous).

1. Assurez-vous d'avoir **Python** installé.
2. Lancez le fichier `run.bat` à la racine du projet.
 - *Ce script crée automatiquement l'environnement virtuel, installe les dépendances (Numpy, Pillow, OpenCV) et lance le jeu.*

Sinon, via le terminal : `pip install numpy Pillow opencv-python` puis `python main.py`

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

bot2	11
main	15
Plateau	16
tkinter_fonction	16

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

tk.Frame	
main.Tacceuil	19
main.Tjeu	21
main.TparamJeu	32
tk.Tk	
main.Tapp	20
tkinter_fonction.TmenuDeroulant	29
tkinter_fonction.TparamCase	30
Plateau.Tplateau	34

Chapter 4

Class Index

4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

main.Tacceuil	
Page d'accueil	19
main.Tapp	
Class maitre qui gère les différentes pages	20
main.Tjeu	
Représente la page de jeu	21
tkinter_fonction.TmenuDeroulant	
Class qui gérte le Menu déroulant	29
tkinter_fonction.TparamCase	
Class des cases de paramètre du Menu dDéroulant	30
main.TparamJeu	32
Plateau.Tplateau	34

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

bot2.py	37
main.py	38
Plateau.py	38
tkinter_fonction.py	38

Chapter 6

Namespace Documentation

6.1 bot2 Namespace Reference

Functions

- tuple[bool, int] [VictoireOuNul](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueur)
Vérifie l'état de la partie pour un joueur donné (Victoire ou nul)
- [EstPleine](#) ([Tplateau](#) oGrille)
Vérifie si la grille est pleine (match nul)
- bool [CheckVictoireMatrice](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueur)
Vérifie si joueur a gagné.
- int [QuelCoupMatrice](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueur)
Vérifie si il existe un coup gagnant immédiat pour joueur et le renvoie immédiatement si il existe.
- int [CoupBloquant](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iAdversaire)
Vérifie si il existe un coup gagnant immédiat pour adversaire et le renvoie immédiatement si il existe.
- int [EvaluateWindow](#) (np.ndarray tWindow, int iJoueurMax, int iJoueurMin)
Évalue heuristiquement une fenêtre de 4 cases pour le MinMax.
- int [ScorePosition](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueurMax=2, int iJoueurMin=1)
Calcule le score heuristique global d'une position pour le MinMax.
- [ColonnesOrdonnees](#) ([Tplateau](#) oGrille)
Génère la liste des colonnes jouables dans un ordre optimisé (centre → bords).
- int [Minmax](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iProfondeur, bool bMaximising=True)
Calcule le score d'une position par MinMax sur la matrice.
- tuple[int, int] [EvalCoup](#) (np.ndarray tArgs)
- tuple[int, int] [MeilleurCoup](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iProfondeur, bool bHasBomb=False, bool bHasUndo=False)
Sélectionne le meilleur coup pour l'IA en priorisant: coup gagnant, blocage, puis MinMax.
- [PartieVsBot](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iColones, [sMode](#), int iProfondeur=4)
inutile maintenant mais on garde

Variables

- [oG](#) = [Tplateau](#)(iLignes=6, iColonnes=7, iWinCondition=4)
- [iColones](#)
- [sMode](#)
- [iProfondeur](#)

6.1.1 Function Documentation

6.1.1.1 CheckVictoireMatrice()

```
bool bot2.CheckVictoireMatrice (
    Tplateau oGrille,
    int iJoueur )
```

Vérifie si joueur a gagné.

Ici, nous n'utilisons pas les bitboards.

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours iJoueur Humain ou bot
----------------	---

Returns

True si le joueur a une victoire False sinon

6.1.1.2 ColonnesOrdonnees()

```
bot2.ColonnesOrdonnees (
    Tplateau oGrille )
```

Génère la liste des colonnes jouables dans un ordre optimisé (centre → bords).

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours
----------------	-------------------------

Returns

Renvoie la liste des indices de colonnes jouables, triées par priorité (centre en premier)

6.1.1.3 CoupBloquant()

```
int bot2.CoupBloquant (
    Tplateau oGrille,
    int iAdversaire )
```

Vérifie si il existe un coup gagnant immédiat pour adversaire et le renvoie immédiatement si il existe.

Ici, nous n'utilisons pas les bitboards.

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours
<i>iAdversaire</i>	Humain ou bot

Returns

Renvoie le coup permettant de bloquer l'adversaire si il existe -1 sinon

6.1.1.4 EstPleine()

```
bot2.EstPleine (
    Tplateau oGrille )
```

Vérifie si la grille est pleine (match nul)

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours
----------------	-------------------------

Returns

True si la grille est pleine False sinon

6.1.1.5 EvalCoup()

```
tuple[int, int] bot2.EvalCoup (
    np.ndarray tArgs )
```

Fonction pour multiprocessing

6.1.1.6 EvaluateWindow()

```
int bot2.EvaluateWindow (
    np.ndarray tWindow,
    int iJoueurMax,
    int iJoueurMin )
```

Évalue heuristiquement une fenêtre de 4 cases pour le MinMax.

Parameters

<i>tWindow</i>	Liste/array de 4 entiers (0 = vide, 1 = humain, 2 = IA) iJoueur_max Entier du joueur à maximiser (ex. 2 pour l'IA) iJoueur_min Entier du joueur à minimiser (ex. 1 pour l'humain)
----------------	---

Returns

Renvoie le score de la fenêtre (positif si favorable à joueur_max, négatif si favorable à joueur_min)

6.1.1.7 MeilleurCoup()

```
tuple[int, int] bot2.MeilleurCoup (
    Tplateau oGrille,
    int iProfondeur,
    bool bHasBomb = False,
    bool bHasUndo = False )
```

Sélectionne le meilleur coup pour l'IA en priorisant: coup gagnant, blocage, puis MinMax.

Pour l'algorithme Minmax, on utilise le multiprocessing.

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours iProfondeur Profondeur de recherche pour MinMax bHasBomb si le bot peut utiliser la bombe bHasUndo si le bot peut utiliser le undo
----------------	--

Returns

Renvoie l'index de la colonne choisie pour jouer (0..grille.c-1)

6.1.1.8 Minmax()

```
int bot2.Minmax (
    Tplateau oGrille,
```

```
int iProfondeur,
bool bMaximising = True )
```

Calcule le score d'une position par MinMax sur la matrice.

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours iProfondeur Profondeur de recherche restante bMaximising Booléen : True si c'est le tour du joueur à maximiser (IA=2), False sinon (humain=1)
----------------	---

Returns

Renvoie le score évalué de la position (positif si favorable à l'IA, négatif si favorable à l'humain)

6.1.1.9 PartieVsBot()

```
bot2.PartieVsBot (
    Tplateau oGrille,
    int iColones,
    sMode,
    int iProfondeur = 4 )
```

inutile maintenant mais on garde

6.1.1.10 QuelCoupMatrice()

```
int bot2.QuelCoupMatrice (
    Tplateau oGrille,
    int iJoueur )
```

Vérifie si il existe un coup gagnant immédiat pour joueur et le renvoie immédiatement si il existe. Ici, nous n'utilisons pas les bitboards.

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours iJoueur Humain ou bot
----------------	---

Returns

Renvoie le coup gagnant si il existe -1 sinon

6.1.1.11 ScorePosition()

```
int bot2.ScorePosition (
    Tplateau oGrille,
    int iJoueurMax = 2,
    int iJoueurMin = 1 )
```

Calcule le score heuristique global d'une position pour le MinMax.

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours iJoueurMax Joueur à maximiser (ex. 2 pour l'IA) iJoueurMin Joueur à minimiser (ex. 1 pour l'humain)
----------------	---

Returns

Renvoie le score global (positif si favorable à joueur_max, négatif si favorable à joueur_min)

6.1.1.12 VictoireOuNul()

```
tuple[bool, int] bot2.VictoireOuNul (
    Tplateau oGrille,
    int iJoueur )
```

Vérifie l'état de la partie pour un joueur donné (Victoire ou nul)

Parameters

<i>oGrille</i>	Plateau du jeu en cours iJoueur Humain ou bot
----------------	---

Returns

(True, 1) si victoire du joueur (True, 0) si match nul (False, -1) sinon

6.1.2 Variable Documentation**6.1.2.1 iColones**

```
bot2.iColones
```

6.1.2.2 iProfondeur

```
bot2.iProfondeur
```

6.1.2.3 oG

```
bot2.oG = Tplateau(iLignes=6, iColonnes=7, iWinCondition=4)
```

6.1.2.4 sMode

```
bot2.sMode
```

6.2 main Namespace Reference**Classes**

- class [Taccueil](#)
Page d'accueil.
- class [Tapp](#)
class maitre qui gère les différentes pages
- class [Tjeu](#)
Représente la page de jeu.
- class [TparamJeu](#)

Variables

- [Tapp oApp](#) = [Tapp\(\)](#)

6.2.1 Variable Documentation**6.2.1.1 oApp**

```
Tapp main.oApp = Tapp()
```

6.3 Plateau Namespace Reference

Classes

- class [Tplateau](#)

6.4 tkinter_fonction Namespace Reference

Classes

- class [TmenuDeroulant](#)
Class qui gérte le Menu déroulant.
- class [TparamCase](#)
Class des cases de paramètre du Menu dDéroulant.

Functions

- None [AddBackground](#) (tk.Canvas oMaster, str sImage)
Met une image en background.
- int [AddCanvasImg](#) (tk.Canvas oCanvas, str sLink, Tuple[int, int] tPos, Tuple[int, int] tSize)
Permet d'ajouter une image sur le canva.
- int [AddCanvasBouton](#) (tk.Canvas oCanvas, str sLink, Tuple[int, int] tSize, Tuple[int, int] tPos, Callable[[], None] fCmd, bool bHover, int iZoom)
Permet d'ajouter une image qui est un bouton.
- None [LancerVideo](#) (tk.Canvas oCanvas, str sCheminVideo, int iLargeur=[iWIDTH](#), int iHauteur=[iHEIGHT](#)+150)
lancement de la vidéo
- None [FermerVideo](#) (tk.Canvas oCanvas)
Permet de fermer la vidéo.
- int [InitFleche](#) (tk.Canvas oCanvas)
Initialise l'image de la flèche pour le jeu.
- None [BougerFleche](#) (tk.Event oEvent, tk.Canvas oCanvas, int iFlecheId)
Gère le mouvemnt de la flèche de jeu.
- int [AjouterPion](#) (tk.Canvas oCanvas, int iLigne, int iCol, str sCouleur, Optional[Callable[[], None]] f↔ Finish=None)
Gère l'animation d'ajout de jeton, chute physique + rebond.
- None [AfficherPlateau](#) (tk.Canvas oCanvas, int iLargeur, int iHauteur)
Affiche le plateau en fonction du nombre de colone et lignes Calcul pour qu'il soit tpoujours bien centré peut uimport la taille.

Variables

- int [iWIDTH](#) = 1350
screen size
- int [iHEIGHT](#) = 800

6.4.1 Function Documentation

6.4.1.1 AddBackground()

```
None tkinter_fonction.AddBackground (
    tk.Canvas oMaster,
    str sImage )
```

Met une image en background.

Parameters

<i>sImage</i>	lien de l'image
---------------	-----------------

6.4.1.2 AddCanvasBouton()

```
int tkinter_fonction.AddCanvasBouton (
    tk.Canvas oCanvas,
    str sLink,
    Tuple[int, int] tSize,
    Tuple[int, int] tPos,
    Callable[[], None] fCmd,
    bool bHover,
    int iZoom )
```

Permet d'ajouter une image qui est un bouton.

Parameters

<i>sLink</i>	lien de l'image du bouton tSize la taille de l'image tPos Une position x, y fCmd La fonction qui s'exécute quand on clique sur le bouton bHover booléen -> true changement de curseur si on passe au dessus iZoom De combien ça zoom quand on passe au dessus (effet de style)
--------------	--

6.4.1.3 AddCanvasImg()

```
int tkinter_fonction.AddCanvasImg (
    tk.Canvas oCanvas,
    str sLink,
    Tuple[int, int] tPos,
    Tuple[int, int] tSize )
```

Permet d'ajouter une image sur le canva.

Parameters

<i>sLink</i>	lien de l'image tPos Une position x, y tSize la taille de l'image
--------------	---

6.4.1.4 AfficherPlateau()

```
None tkinter_fonction.AfficherPlateau (
    tk.Canvas oCanvas,
    int iLargeur,
    int iHauteur )
```

Affiche le plateau en fonction du nombre de colonne et lignes Calcul pour qu'il soit toujours bien centré peut utiliser import la taille.

6.4.1.5 AjouterPion()

```
int tkinter_fonction.AjouterPion (
    tk.Canvas oCanvas,
    int iLigne,
    int iCol,
    str sCouleur,
    Optional[Callable[[], None]] fFinish = None )
```

Gère l'animation d'ajout de jeton, chute physique + rebond.

6.4.1.6 BougerFleche()

```
None tkinter_fonction.BougerFleche (
    tk.Event oEvent,
    tk.Canvas oCanvas,
    int iFlecheId )
```

Gère le mouvemnt de la flèche de jeu.

6.4.1.7 FermerVideo()

```
None tkinter_fonction.FermerVideo (
    tk.Canvas oCanvas )
```

Permet de fermer la vidéo.

6.4.1.8 InitFleche()

```
int tkinter_fonction.InitFleche (
    tk.Canvas oCanvas )
```

Initialise l'image de la flèche pour le jeu.

6.4.1.9 LancerVideo()

```
None tkinter_fonction.LancerVideo (
    tk.Canvas oCanvas,
    str sCheminVideo,
    int iLargeur = iWIDTH,
    int iHauteur = iHEIGHT +150 )
```

lancement de la vidéo

Parameters

<i>sCheminVideo</i>	Lien de la video	iLargeur	Taille de la vidéo	iHauteur	Taille de la vidéo
---------------------	------------------	----------	--------------------	----------	--------------------

6.4.2 Variable Documentation

6.4.2.1 iHEIGHT

```
int tkinter_fonction.iHEIGHT = 800
```

6.4.2.2 iWIDTH

```
int tkinter_fonction.iWIDTH = 1350
```

screen size

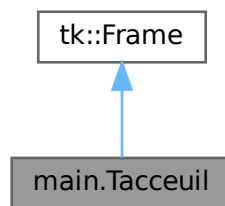
Chapter 7

Class Documentation

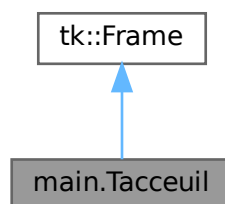
7.1 main.Tacceuil Class Reference

Page d'accueil.

Inheritance diagram for main.Tacceuil:



Collaboration diagram for main.Tacceuil:



Public Member Functions

- None `__init__` (self, [Tapp](#) oParent)

Public Attributes

- [oACCcanva](#)

7.1.1 Detailed Description

Page d'accueil.

7.1.2 Constructor & Destructor Documentation

7.1.2.1 `__init__()`

```
None main.Tacceuil.__init__ (
    self,
    Tapp oParent )
```

7.1.3 Member Data Documentation

7.1.3.1 `oACCcanva`

```
main.Tacceuil.oACCcanva
```

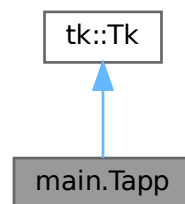
The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

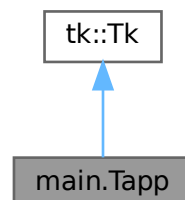
7.2 `main.Tapp` Class Reference

class maitre qui gère les différentes pages

Inheritance diagram for `main.Tapp`:



Collaboration diagram for `main.Tapp`:



Public Member Functions

- None [__init__](#) (self)
- None [APPchangerDePage](#) (self, Type[tk.Frame] oPage, **Any dData)
Changement de page, supprime celle en cours et en met une autre sans oublier de redéfinir le self.

Public Attributes

- [oAPPpageEnCours](#)

7.2.1 Detailed Description

class maitre qui gère les différentes pages

7.2.2 Constructor & Destructor Documentation**7.2.2.1 __init__()**

```
None main.Tapp.__init__ (
    self )
```

7.2.3 Member Function Documentation**7.2.3.1 APPchangerDePage()**

```
None main.Tapp.APPchangerDePage (
    self,
    Type[tk.Frame] oPage,
    **Any dData )
```

Changement de page, supprime celle en cours et en met une autre sans oublier de redéfinir le self.

7.2.4 Member Data Documentation**7.2.4.1 oAPPpageEnCours**

```
main.Tapp.oAPPpageEnCours
```

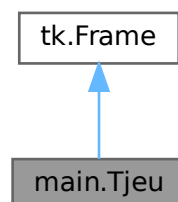
The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

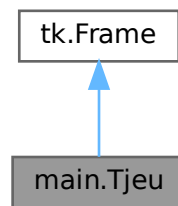
7.3 main.Tjeu Class Reference

Représente la page de jeu.

Inheritance diagram for main.Tjeu:



Collaboration diagram for main.Tjeu:



Public Member Functions

- None `__init__` (self, `Tapp` oParent, `**Any` dSettings)
- None `JEUlancerLaGame` (self)
Pour lancer la partie de puissance 4.
- bool `JEUannulerUnSeulCoup` (self)
Annule un seul coup, use in JEUactionUndo.
- None `JEUactionUndo` (self)
suppr le bon nombre de jeton selon le cas Cas 1 partie encore en cours -> suppr deux jetons tours du joueur Cas 2 Fin, victoire joueur -> suppr uniquement le coup du joueur et relance le jeu Cas 3 Fin, victoire du bot -> suppr deux jetons et relance le jeu
- None `JEUdemanderAide` (self)
Lance le calcul de l'IA pour aider le joueur 1.
- None `JEUafficherIndice` (self, int iCol)
Affiche visuellement où jouer.
- None `JEUreactiverJeu` (self)
réactivation du jeu -> suppr les affichage de fin, et réactive le clic souris
- None `JEUactiverModeBombe` (self)
active le bonus bombe
- None `JEUlacherBombe` (self, int iCol)
Joue la bombe (Compatible IA et Joueur)
- int `JEUobtenirColonneAleatoire` (self)
Prend une colonne aléatoire, pour la gestion du niveau de bot.
- None `JEUclicSouris` (self, `tk.Event` oEvent)
gère le clic souris, pour jouer un coup
- None `JEUjouerCoup` (self, int iCol)
Joue un coup sur le plateau.
- List[Tuple[int, int]] `JEUtrouverPionsGagnants` (self, int iJoueur)
scanne le plateau pour trouver les pions gagnant
- None `JEUurlignerVictoire` (self, List[Tuple[int, int]] tPions)
entour les pions gagnant du jeu
- None `JEUtourBot` (self)
Gestion du jeu bot avec intelligence adaptative.
- None `JEUactionBotPostCalcul` (self, Tuple[int, int] tAction)
Joue l'action choisie par l'IA.
- int `JEUobtenirCoupAleatoireSemiIntelligent` (self)

Trouve une colonne aléatoire, mais évite de donner une victoire immédiate à l'adversaire.

- None [JEUfinDePartie](#) (self, int iEtat)

GEstion de fin de partie.

Public Attributes

- [sJEUpremierCoup](#)
- [iJEUjoueurActuel](#)
- [sJEUcouleurla](#)
- [sJEUcouleurJ](#)
- [oJEUgrille](#)
- [oJEUcanvas](#)
- [bBackButon](#)
- [bCloseButon](#)
- [sJEUbonus](#)
- [bJEUbotHasUndo](#)
- [iJEUundo](#)
- [bJEUbotHasBomb](#)
- [iJEUbombe](#)
- [iJEUbombe_on](#)
- [iJEUaide](#)
- [iJEUnbCols](#)
- [iJEUnbLignes](#)
- [iJEUflecheld](#)
- [JEUclicSouris](#)
- [iJEUoverlayId](#)
- [tJEUptionsVisuels](#)
- [tJEUhistoriqueCoups](#)
- [iJEUbtnStartId](#)
- [bJEUjeuActif](#)
- [JEUtourBot](#)
- [bJEUactiveBombe](#)
- [bJEUanimEnCours](#)
- [iJEUpointInterrogationId](#)
- [sJEUdiff](#)
- [bReplayButon](#)
- [bQuitButon](#)

7.3.1 Detailed Description

Réprésente la page de jeu.

7.3.2 Constructor & Destructor Documentation

7.3.2.1 `__init__()`

```
None main.Tjeu.__init__ (
    self,
    Tapp oParent,
    **Any dSettings )
```

7.3.3 Member Function Documentation

7.3.3.1 JEUactionBotPostCalcul()

```
None main.Tjeu.JEUactionBotPostCalcul (
    self,
    Tuple[int, int] tAction )
```

Joue l'action choisie par l'IA.

Parameters

<i>tAction</i>	Tuple (TypeAction, Colonne)
----------------	-----------------------------

7.3.3.2 JEUactionUndo()

```
None main.Tjeu.JEUactionUndo (
    self )
```

suppr le bon nombre de jeton selon le cas Cas 1 partie encore en cours -> suppr deux jetons tours du joueur Cas 2 Fin, victoire joueur -> suppr uniquement le coup du joueur et relance le jeu Cas3 Fin, victoire du bot -> suppr deux jetons et relance le jeu

7.3.3.3 JEUactiverModeBombe()

```
None main.Tjeu.JEUactiverModeBombe (
    self )
```

active le bonus bombe

7.3.3.4 JEUafficherIndice()

```
None main.Tjeu.JEUafficherIndice (
    self,
    int iCol )
```

Affiche visuellement où jouer.

7.3.3.5 JEUannulerUnSeulCoup()

```
bool main.Tjeu.JEUannulerUnSeulCoup (
    self )
```

Annule un seul coup, use in JEUactionUndo.

7.3.3.6 JEUcllicSouris()

```
None main.Tjeu.JEUcllicSouris (
    self,
    tk.Event oEvent )
```

gère le clic souris, pour jouer un coup

7.3.3.7 JEUdemanderAide()

```
None main.Tjeu.JEUdemanderAide (
    self )
```

Lance le calcul de l'IA pour aider le joueur 1.

7.3.3.8 JEUfinDePartie()

```
None main.Tjeu.JEUfinDePartie (
    self,
    int iEtat )
```

Gestion de fin de partie.

7.3.3.9 JEUjouerCoup()

```
None main.Tjeu.JEUjouerCoup (
    self,
    int iCol )
```

Joue un coup sur le plateau.

7.3.3.10 JEUIlacherBombe()

```
None main.Tjeu.JEUIlacherBombe (
    self,
    int iCol )
```

Joue la bombe (Compatible IA et Joueur)

7.3.3.11 JEUIlancerLaGame()

```
None main.Tjeu.JEUIlancerLaGame (
    self )
```

Pour lancer la partie de puissance 4.

7.3.3.12 JEUobtenirColonneAleatoire()

```
int main.Tjeu.JEUobtenirColonneAleatoire (
    self )
```

Prend une colone aléatoire, pour la gestion du niveau de bot.

7.3.3.13 JEUobtenirCoupAleatoireSemiIntelligent()

```
int main.Tjeu.JEUobtenirCoupAleatoireSemiIntelligent (
    self )
```

Trouve une colonne aléatoire, mais évite de donner une victoire immédiate à l'adversaire.

7.3.3.14 JEUreactiverJeu()

```
None main.Tjeu.JEUreactiverJeu (
    self )
```

réactivation du jeu -> suppr les affichage de fin, et réactive le clic souris

7.3.3.15 JEUsurlignerVictoire()

```
None main.Tjeu.JEUsurlignerVictoire (
    self,
    List[Tuple[int, int]] tPions )
```

entour les pions gagnant du jeu

7.3.3.16 JEUtourBot()

```
None main.Tjeu.JEUtourBot (
    self )
```

Gestion du jeu bot avec intelligence adaptative.

7.3.3.17 JEUtrouverPionsGagnants()

```
List[Tuple[int, int]] main.Tjeu.JEUtrouverPionsGagnants (
    self,
    int iJoueur )
```

scanne le plateau pour trouver les pions gagnant

Returns

une liste de tuples (ligne, colonne).

7.3.4 Member Data Documentation**7.3.4.1 bBackButon**

```
main.Tjeu.bBackButon
```

7.3.4.2 bCloseButon

`main.Tjeu.bCloseButon`

7.3.4.3 bJEUactiveBombe

`main.Tjeu.bJEUactiveBombe`

7.3.4.4 bJEUanimEnCours

`main.Tjeu.bJEUanimEnCours`

7.3.4.5 bJEUbotHasBomb

`main.Tjeu.bJEUbotHasBomb`

7.3.4.6 bJEUbotHasUndo

`main.Tjeu.bJEUbotHasUndo`

7.3.4.7 bJEUjeuActif

`main.Tjeu.bJEUjeuActif`

7.3.4.8 bQuitButon

`main.Tjeu.bQuitButon`

7.3.4.9 bReplayButon

`main.Tjeu.bReplayButon`

7.3.4.10 iJEUaide

`main.Tjeu.iJEUaide`

7.3.4.11 iJEUbombe

`main.Tjeu.iJEUbombe`

7.3.4.12 iJEUbombe_on

`main.Tjeu.iJEUbombe_on`

7.3.4.13 iJEUbtnStartId

`main.Tjeu.iJEUbtnStartId`

7.3.4.14 iJEUflecheld

`main.Tjeu.iJEUflecheId`

7.3.4.15 iJEUjoueurActuel

`main.Tjeu.iJEUjoueurActuel`

7.3.4.16 iJEUnbCols

`main.Tjeu.iJEUnbCols`

7.3.4.17 iJEUnbLignes

`main.Tjeu.iJEUnbLignes`

7.3.4.18 iJEUoverlayId

`main.Tjeu.iJEUoverlayId`

7.3.4.19 iJEUpointInterrogationId

`main.Tjeu.iJEUpointInterrogationId`

7.3.4.20 iJEUndo

`main.Tjeu.iJEUndo`

7.3.4.21 JEUclicSouris

`main.Tjeu.JEUclicSouris`

7.3.4.22 JEUtourBot

`main.Tjeu.JEUtourBot`

7.3.4.23 oJEUcanvas

`main.Tjeu.oJEUcanvas`

7.3.4.24 oJEUgrille

`main.Tjeu.oJEUgrille`

7.3.4.25 sJEUbonus

`main.Tjeu.sJEUbonus`

7.3.4.26 sJEUcouleurIa

`main.Tjeu.sJEUcouleurIa`

7.3.4.27 sJEUcouleurJ

`main.Tjeu.sJEUcouleurJ`

7.3.4.28 sJEUdiff

`main.Tjeu.sJEUdiff`

7.3.4.29 sJEUpremierCoup

`main.Tjeu.sJEUpremierCoup`

7.3.4.30 tJEUhistoriqueCoups

`main.Tjeu.tJEUhistoriqueCoups`

7.3.4.31 tJEUpionsVisuels

`main.Tjeu.tJEUpionsVisuels`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

7.4 tkinter_fonction.TmenuDeroulant Class Reference

Class qui g rte le Menu d roulant.

Public Member Functions

- `__init__` (self, tk.Canvas oCanvas, int iX, int iYStart, Dict[str, List[str]] dConfigData)
init
- None `MENupdateDisplayInstantane` (self)
Update le menu d roulant et l'afficahge.
- None `MENsaveChoice` (self, str sNom, int ildx)
POur pas perdre la selection quand on change l'affichage.
- None `MENscroll` (self, int iDirection)
Permet de scroll en haut ou en bas selon iDirection.
- None `MENanimateTransition` (self, int iDirection)
Ex cute la transition/ D placement Calcul le d calage de postion et de proportion et affiche chaque image une par une effet r tro.
- None `MENprintAllChoices` (self)
Affiche les choix de valeur utilis  pour les test.

Public Attributes

- `iMENyStart`
- `iMENecart`
- `tMENactiveCases`
- `iMENmaxVisible`
- `bMENisAnimating`

7.4.1 Detailed Description

Class qui g rte le Menu d roulant.

7.4.2 Constructor & Destructor Documentation

7.4.2.1 __init__()

```
tkinter_fonction.TmenuDeroulant.__init__ (
    self,
    tk.Canvas oCanvas,
    int iX,
    int iYStart,
    Dict[str, List[str]] dConfigData )
init
```

Parameters

<code>iX</code>	Positon x du MENue d�roulant iYStart Position y de la premier case dConfigData Dictionnaire contenant les Nom des case de parametre du menu (TparamCase)
-----------------	--

7.4.3 Member Function Documentation

7.4.3.1 MENanimateTransition()

```
None tkinter_fonction.TmenuDeroulant.MENanimateTransition (
    self,
    int iDirection )
```

Exécute la transition/ Déplacement Calcul le décalage de position et de proportion et affiche chaque image une par une effet rétro.

7.4.3.2 MENprintAllChoices()

```
None tkinter_fonction.TmenuDeroulant.MENprintAllChoices (
    self )
```

Affiche les choix de valeur utilisé pour les test.

7.4.3.3 MENsaveChoice()

```
None tkinter_fonction.TmenuDeroulant.MENsaveChoice (
    self,
    str sNom,
    int iIdx )
```

Pour pas perdre la selection quand on change l'affichage.

7.4.3.4 MENscroll()

```
None tkinter_fonction.TmenuDeroulant.MENscroll (
    self,
    int iDirection )
```

Permet de scroll en haut ou en bas selon iDirection.

7.4.3.5 MENupdateDisplayInstantane()

```
None tkinter_fonction.TmenuDeroulant.MENupdateDisplayInstantane (
    self )
```

Update le menu déroulant et l'affichage.

7.4.4 Member Data Documentation

7.4.4.1 bMENisAnimating

```
tkinter_fonction.TmenuDeroulant.bMENisAnimating
```

7.4.4.2 iMENecart

```
tkinter_fonction.TmenuDeroulant.iMENecart
```

7.4.4.3 iMENmaxVisible

```
tkinter_fonction.TmenuDeroulant.iMENmaxVisible
```

7.4.4.4 iMENyStart

```
tkinter_fonction.TmenuDeroulant.iMENyStart
```

7.4.4.5 tMENactiveCases

```
tkinter_fonction.TmenuDeroulant.tMENactiveCases
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [tkinter_fonction.py](#)

7.5 tkinter_fonction.TparamCase Class Reference

Class des cases de paramètre du Menu déroulant.

Public Member Functions

- `__init__` (self, tk.Canvas oCanvas, int iX, int iY, str sNom, Optional[List[str]] tOptions=None, Tuple[int, int] tStartSize=(iHEIGHT//4, iHEIGHT//3), float fScale=1.0, bool bAffiche=True, int iIndex=0, Callable[[int], None] fOnChange=lambda i:None)
init
- None `PARnextValue` (self)
- None `PARprevValue` (self)
- None `PARdestroy` (self)

Public Attributes

- `iPARimgld`
- `iPARtexteNom`
- `iPARtexteValeur`
- `iPARbtnUld`
- `iPARbtnDld`
- `iPARindex`

7.5.1 Detailed Description

Class des cases de paramètre du Menu dDéroulant.

7.5.2 Constructor & Destructor Documentation

7.5.2.1 `__init__()`

```
tkinter_fonction.TparamCase.__init__ (
    self,
    tk.Canvas oCanvas,
    int iX,
    int iY,
    str sNom,
    Optional[List[str]] tOptions = None,
    Tuple[int, int] tStartSize = (iHEIGHT//4, iHEIGHT//3),
    float fScale = 1.0,
    bool bAffiche = True,
    int iIndex = 0,
    Callable[[int], None] fOnChange = lambda i: None )
```

init

Parameters

<code>iX,iY</code>	position sNom Nom de la case tStartSize Taille de départ fScale valeur entre 0 et 1 du pourcentage de la taille afficher 0.8 affiche la case a une taille de 80% bAffiche gère l'affichage ou non de la case
--------------------	--

7.5.3 Member Function Documentation

7.5.3.1 `PARdestroy()`

```
None tkinter_fonction.TparamCase.PARdestroy (
    self )
```

7.5.3.2 `PARnextValue()`

```
None tkinter_fonction.TparamCase.PARnextValue (
    self )
```

7.5.3.3 PARprevValue()

```
None tkinter_fonction.TparamCase.PARprevValue (  
    self )
```

7.5.4 Member Data Documentation

7.5.4.1 iPARbtnDId

```
tkinter_fonction.TparamCase.iPARbtnDId
```

7.5.4.2 iPARbtnUIId

```
tkinter_fonction.TparamCase.iPARbtnUIId
```

7.5.4.3 iPARimgId

```
tkinter_fonction.TparamCase.iPARimgId
```

7.5.4.4 iPARindex

```
tkinter_fonction.TparamCase.iPARindex
```

7.5.4.5 iPARtexteNom

```
tkinter_fonction.TparamCase.iPARtexteNom
```

7.5.4.6 iPARtexteValeur

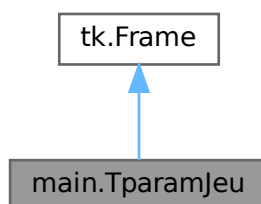
```
tkinter_fonction.TparamCase.iPARtexteValeur
```

The documentation for this class was generated from the following file:

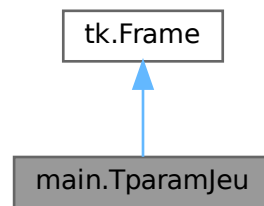
- [tkinter_fonction.py](#)

7.6 main.TparamJeu Class Reference

Inheritance diagram for main.TparamJeu:



Collaboration diagram for main.TparamJeu:



Public Member Functions

- None `__init__` (self, [Tapp](#) oParent, ****Any** dKwargs)
- None [PAJlancerPartie](#) (self)

Public Attributes

- [oPAJcanva](#)
- [oPAJmenu](#)
- [PAJlancerPartie](#)

7.6.1 Constructor & Destructor Documentation

7.6.1.1 `__init__()`

```

None main.TparamJeu.__init__ (
    self,
    Tapp oParent,
    **Any dKwargs )
  
```

7.6.2 Member Function Documentation

7.6.2.1 `PAJlancerPartie()`

```

None main.TparamJeu.PAJlancerPartie (
    self )
  
```

7.6.3 Member Data Documentation

7.6.3.1 `oPAJcanva`

```
main.TparamJeu.oPAJcanva
```

7.6.3.2 `oPAJmenu`

```
main.TparamJeu.oPAJmenu
```

7.6.3.3 `PAJlancerPartie`

```
main.TparamJeu.PAJlancerPartie
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

7.7 Plateau.Tplateau Class Reference

Public Member Functions

- None `__init__` (self, int iLignes, int iColonnes, int iWinCondition)
Initialisation du plateau de puissance 4.
- None `PLAaddCoupBitboard` (self, tuple[int, int, int] tPos)
permet d'ajouter le coup a la bitbord du joueur
- Union[tuple[int, int, int], int] `PLAplay` (self, int iPlayColone, int iJoueur)
Joue sur la colone play_colone.
- int `PLAundo` (self, int iPlayColone)
- int `PLApowerBomb` (self, int iColoneCible)
- bool `PLAcheckWinBitboard` (self, int iJoueur, int iWinCond)

Verifie si il y a une victoire Comment ca marche, Magic bitboard -> explication pour détection en ligne : On prend notre bitboard on la décale de 1, et on compare les deux ex : 0110 devient 1100 Pourquoi, si on compare on obtient 0100 signification on avait deux 1 a coté si on a 0 on avait pas de 1 a coté il suffit de fait cette opération de comparaison et de décalage le nombre de fois qu'on veut de chiffre a coté et si le chiffre est différent de 0 alors c'est good exemple 3 1 a cote 001110 -> 00110 -> 00010 si on décale de H(hauteur) on obtient on verifie si deux 1 sont l'un sur l'autre si on decale de H + 1 -> au dessus décaler a droite -> diag / H - 1 -> diag .

Public Attributes

- `tPLAmatrice`
- `tPLAfillMatrice`

7.7.1 Constructor & Destructor Documentation

7.7.1.1 `__init__()`

```
None Plateau.Tplateau.__init__ (
    self,
    int iLignes,
    int iColonnes,
    int iWinCondition )
```

Initialisation du plateau de puissance 4.

Parameters

<i>iLignes</i>	Nombre de lignes du plateau
<i>iColonnes</i>	Nombre de colones du plateau
<i>iWinCondition</i>	du tableau, nbr de jeton qu'il faut alligner

7.7.2 Member Function Documentation

7.7.2.1 `PLAaddCoupBitboard()`

```
None Plateau.Tplateau.PLAaddCoupBitboard (
    self,
    tuple[int, int, int] tPos )
```

permet d'ajouter le coup a la bitbord du joueur

Parameters

<i>tPos</i>	= (colone , ligne, numéro du joueur)
-------------	--------------------------------------

7.7.2.2 PLACheckWinBitboard()

```
bool Plateau.Tplateau.PLACheckWinBitboard (
    self,
    int iJoueur,
    int iWinCond )
```

Verifie si il y a une victoire Comment ca marche, Magic bitboard -> explication pour détection en ligne : On prend notre bitboard on la décale de 1, et on compare les deux ex : 0110 devient 1100 Pourquoi, si on compare on obtient 0100 signification on avait deux 1 a coté si on a 0 on avait pas de 1 a coté il suffit de fait cette opération de comparaison et de décalage le nombre de fois qu'on veut de chiffre a coté et si le chiffre est différent de 0 alors c'est good exemple 3 1 a cote 001110 -> 00110 -> 00010 si on décale de H(hauteur) on obtient on verifie si deux 1 sont l'un sur l'autre si on decale de H + 1 -> au dessus décaler a droite -> diag / H - 1 -> diag .

Parameters

<i>joueur</i>	le joueur pour le qu'elle on verifie si ca gagne
---------------	--

Verifie si il y a une victoire

7.7.2.3 PLApplay()

```
Union[tuple[int, int, int], int] Plateau.Tplateau.PLApplay (
    self,
    int iPlayColone,
    int iJoueur )
```

Joue sur la colone play_colone.

Parameters

<i>iJoueur</i>	1 ou 2 selon le joueur (Peut etre d'autre chiffre selon les bonus, ...)
----------------	---

Returns

!!!!!! Return 1 si ca peut pas jouer, et return (ligne, colone, num du joueur) si c'est ok et ca joue !!!!!!!

7.7.2.4 PLApowerBomb()

```
int Plateau.Tplateau.PLApowerBomb (
    self,
    int iColoneCible )
```

7.7.2.5 PLAundo()

```
int Plateau.Tplateau.PLAundo (
    self,
    int iPlayColone )
```

7.7.3 Member Data Documentation

7.7.3.1 tPLAfillMatrice

Plateau.Tplateau.tPLAfillMatrice

7.7.3.2 tPLAmatrice

Plateau.Tplateau.tPLAmatrice

The documentation for this class was generated from the following file:

- [Plateau.py](#)

Chapter 8

File Documentation

8.1 bot2.py File Reference

Namespaces

- namespace [bot2](#)

Functions

- tuple[bool, int] [bot2.VictoireOuNul](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueur)
Vérifie l'état de la partie pour un joueur donné (Victoire ou nul)
- [bot2.EstPleine](#) ([Tplateau](#) oGrille)
Vérifie si la grille est pleine (match nul)
- bool [bot2.CheckVictoireMatrice](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueur)
Vérifie si joueur a gagné.
- int [bot2.QuelCoupMatrice](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueur)
Vérifie si il existe un coup gagnant immédiat pour joueur et le renvoie immédiatement si il existe.
- int [bot2.CoupBloquant](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iAdversaire)
Vérifie si il existe un coup gagnant immédiat pour adversaire et le renvoie immédiatement si il existe.
- int [bot2.EvaluateWindow](#) (np.ndarray tWindow, int iJoueurMax, int iJoueurMin)
Évalue heuristiquement une fenêtre de 4 cases pour le MinMax.
- int [bot2.ScorePosition](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iJoueurMax=2, int iJoueurMin=1)
Calcule le score heuristique global d'une position pour le MinMax.
- [bot2.ColonnesOrdonnees](#) ([Tplateau](#) oGrille)
Génère la liste des colonnes jouables dans un ordre optimisé (centre → bords).
- int [bot2.Minmax](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iProfondeur, bool bMaximising=True)
Calcule le score d'une position par MinMax sur la matrice.
- tuple[int, int] [bot2.EvalCoup](#) (np.ndarray tArgs)
• tuple[int, int] [bot2.MeilleurCoup](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iProfondeur, bool bHasBomb=False, bool bHasUndo=False)
Sélectionne le meilleur coup pour l'IA en priorisant: coup gagnant, blocage, puis MinMax.
- [bot2.PartieVsBot](#) ([Tplateau](#) oGrille, int iColones, sMode, int iProfondeur=4)
inutile maintenant mais on garde

Variables

- [bot2.oG](#) = [Tplateau](#)(iLignes=6, iColonnes=7, iWinCondition=4)
- [bot2.iColones](#)
- [bot2.sMode](#)
- [bot2.iProfondeur](#)

8.2 main.py File Reference

Classes

- class [main.Tapp](#)
class maitre qui gère les différentes pages
- class [main.Tacceuil](#)
Page d'accueil.
- class [main.TparamJeu](#)
- class [main.Tjeu](#)
Représente la page de jeu.

Namespaces

- namespace [main](#)

Variables

- [Tapp](#) [main.oApp](#) = [Tapp](#)()

8.3 Plateau.py File Reference

Classes

- class [Plateau.Tplateau](#)

Namespaces

- namespace [Plateau](#)

8.4 README.md File Reference

8.5 tkinter_fonction.py File Reference

Classes

- class [tkinter_fonction.TparamCase](#)
Class des cases de paramètre du Menu dDéroulant.
- class [tkinter_fonction.TmenuDeroulant](#)
Class qui gérte le Menu déroulant.

Namespaces

- namespace [tkinter_fonction](#)

Functions

- None [tkinter_fonction.AddBackground](#) (tk.Canvas oMaster, str sImage)
Met une image en background.
- int [tkinter_fonction.AddCanvasImg](#) (tk.Canvas oCanvas, str sLink, Tuple[int, int] tPos, Tuple[int, int] tSize)
Permet d'ajouter une image sur le canva.
- int [tkinter_fonction.AddCanvasBouton](#) (tk.Canvas oCanvas, str sLink, Tuple[int, int] tSize, Tuple[int, int] tPos, Callable[[], None] fCmd, bool bHover, int iZoom)
Permet d'ajouter une image qui est un bouton.
- None [tkinter_fonction.LancerVideo](#) (tk.Canvas oCanvas, str sCheminVideo, int iLargeur=[iWIDTH](#), int i↔Hauteur=[iHEIGHT](#)+150)

- *lancement de la vidéo*
• None [tkinter_fonction.FermerVideo](#) (tk.Canvas oCanvas)
Permet de fermer la vidéo.
- int [tkinter_fonction.InitFleche](#) (tk.Canvas oCanvas)
Initialise l'image de la flèche pour le jeu.
- None [tkinter_fonction.BougerFleche](#) (tk.Event oEvent, tk.Canvas oCanvas, int iFlecheld)
Gère le mouvemnt de la flèche de jeu.
- int [tkinter_fonction.AjouterPion](#) (tk.Canvas oCanvas, int iLigne, int iCol, str sCouleur, Optional[Callable[[], None]] fFinish=None)
Gère l'animation d'ajout de jeton, chute physique + rebond.
- None [tkinter_fonction.AfficherPlateau](#) (tk.Canvas oCanvas, int iLargeur, int iHauteur)
Affiche le plateau en fonction du nombre de colone et lignes Calcul pour qu'il soit tpoujours bien centré peut uimport la taille.

Variables

- int [tkinter_fonction.iWIDTH](#) = 1350
screen size
- int [tkinter_fonction.iHEIGHT](#) = 800

Index

- `__init__`
 - `main.Tacceuil`, [20](#)
 - `main.Tapp`, [21](#)
 - `main.Tjeu`, [23](#)
 - `main.TparamJeu`, [33](#)
 - `Plateau.Tplateau`, [34](#)
 - `tkinter_fonction.TmenuDeroulant`, [29](#)
 - `tkinter_fonction.TparamCase`, [31](#)
- `AddBackground`
 - `tkinter_fonction`, [16](#)
- `AddCanvasBouton`
 - `tkinter_fonction`, [17](#)
- `AddCanvasImg`
 - `tkinter_fonction`, [17](#)
- `AfficherPlateau`
 - `tkinter_fonction`, [17](#)
- `AjouterPion`
 - `tkinter_fonction`, [17](#)
- `APPchangerDePage`
 - `main.Tapp`, [21](#)
- `bBackButon`
 - `main.Tjeu`, [26](#)
- `bCloseButon`
 - `main.Tjeu`, [26](#)
- `bJEUactiveBombe`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `bJEUanimEnCours`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `bJEUbotHasBomb`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `bJEUbotHasUndo`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `bJEUjeuActif`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `bMENisAnimating`
 - `tkinter_fonction.TmenuDeroulant`, [30](#)
- `bot2`, [11](#)
 - `CheckVictoireMatrice`, [12](#)
 - `ColonnesOrdonnees`, [12](#)
 - `CoupBloquant`, [12](#)
 - `EstPleine`, [12](#)
 - `EvalCoup`, [13](#)
 - `EvaluateWindow`, [13](#)
 - `iColones`, [15](#)
 - `iProfondeur`, [15](#)
 - `MeilleurCoup`, [13](#)
 - `Minmax`, [13](#)
 - `oG`, [15](#)
 - `PartieVsBot`, [14](#)
 - `QuelCoupMatrice`, [14](#)
 - `ScorePosition`, [14](#)
 - `sMode`, [15](#)
 - `VictoireOuNul`, [15](#)
- `bot2.py`, [37](#)
- `BougerFleche`
 - `tkinter_fonction`, [17](#)
- `bQuitButon`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `bReplayButon`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `CheckVictoireMatrice`
 - `bot2`, [12](#)
- `ColonnesOrdonnees`
 - `bot2`, [12](#)
- `CoupBloquant`
 - `bot2`, [12](#)
- `EstPleine`
 - `bot2`, [12](#)
- `EvalCoup`
 - `bot2`, [13](#)
- `EvaluateWindow`
 - `bot2`, [13](#)
- `FermerVideo`
 - `tkinter_fonction`, [18](#)
- `iColones`
 - `bot2`, [15](#)
- `iHEIGHT`
 - `tkinter_fonction`, [18](#)
- `iJEUaide`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUbombe`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUbombe_on`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUbtnStartId`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUflecheld`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUjoueurActuel`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUnbCols`
 - `main.Tjeu`, [27](#)
- `iJEUnbLignes`
 - `main.Tjeu`, [27](#)

- iJEUoverlayId
 - main.Tjeu, 28
- iJEUpointInterrogationId
 - main.Tjeu, 28
- iJEUundo
 - main.Tjeu, 28
- iMENecart
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- iMENmaxVisible
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- iMENyStart
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- InitFleche
 - tkinter_fonction, 18
- iPARbtnDId
 - tkinter_fonction.TparamCase, 32
- iPARbtnUId
 - tkinter_fonction.TparamCase, 32
- iPARimgId
 - tkinter_fonction.TparamCase, 32
- iPARindex
 - tkinter_fonction.TparamCase, 32
- iPARtexteNom
 - tkinter_fonction.TparamCase, 32
- iPARtexteValeur
 - tkinter_fonction.TparamCase, 32
- iProfondeur
 - bot2, 15
- iWIDTH
 - tkinter_fonction, 18
- JEUactionBotPostCalcul
 - main.Tjeu, 24
- JEUactionUndo
 - main.Tjeu, 25
- JEUactiverModeBombe
 - main.Tjeu, 25
- JEUafficherIndice
 - main.Tjeu, 25
- JEUannulerUnSeulCoup
 - main.Tjeu, 25
- JEUclicSouris
 - main.Tjeu, 25, 28
- JEUdemanderAide
 - main.Tjeu, 25
- JEUfinDePartie
 - main.Tjeu, 25
- JEUjouerCoup
 - main.Tjeu, 25
- JEUlacherBombe
 - main.Tjeu, 25
- JEUlancerLaGame
 - main.Tjeu, 26
- JEUobtenirColonneAleatoire
 - main.Tjeu, 26
- JEUobtenirCoupAleatoireSemiIntelligent
 - main.Tjeu, 26
- JEUreacterJeu
 - main.Tjeu, 26
- JEUurlignerVictoire
 - main.Tjeu, 26
- JEUtourBot
 - main.Tjeu, 26, 28
- JEUtrouverPionsGagnants
 - main.Tjeu, 26
- LancerVideo
 - tkinter_fonction, 18
- main, 15
 - oApp, 15
- main.py, 38
- main.Tacceuil, 19
 - __init__, 20
 - oACCcanva, 20
- main.Tapp, 20
 - __init__, 21
 - APPchangerDePage, 21
 - oAPPpageEnCours, 21
- main.Tjeu, 21
 - __init__, 23
 - bBackButon, 26
 - bCloseButon, 26
 - bJEUactiveBombe, 27
 - bJEUanimEnCours, 27
 - bJEUbotHasBomb, 27
 - bJEUbotHasUndo, 27
 - bJEUjeuActif, 27
 - bQuitButon, 27
 - bReplayButon, 27
 - iJEUaide, 27
 - iJEUbombe, 27
 - iJEUbombe_on, 27
 - iJEUbtnStartId, 27
 - iJEUflecheld, 27
 - iJEUjoueurActuel, 27
 - iJEUunbCols, 27
 - iJEUunbLignes, 27
 - iJEUoverlayId, 28
 - iJEUpointInterrogationId, 28
 - iJEUundo, 28
 - JEUactionBotPostCalcul, 24
 - JEUactionUndo, 25
 - JEUactiverModeBombe, 25
 - JEUafficherIndice, 25
 - JEUannulerUnSeulCoup, 25
 - JEUclicSouris, 25, 28
 - JEUdemanderAide, 25
 - JEUfinDePartie, 25
 - JEUjouerCoup, 25
 - JEUlacherBombe, 25
 - JEUlancerLaGame, 26
 - JEUobtenirColonneAleatoire, 26
 - JEUobtenirCoupAleatoireSemiIntelligent, 26
 - JEUreacterJeu, 26
 - JEUurlignerVictoire, 26
 - JEUtourBot, 26, 28
 - JEUtrouverPionsGagnants, 26

- oJEUcanvas, 28
- oJEUgrille, 28
- sJEUbonus, 28
- sJEUcouleurla, 28
- sJEUcouleurJ, 28
- sJEUdiff, 28
- sJEUpremierCoup, 28
- tJEUhistoriqueCoups, 28
- tJEUptionsVisuels, 28
- main.TparamJeu, 32
 - __init__, 33
 - oPAJcanva, 33
 - oPAJmenu, 33
 - PAJlancerPartie, 33
- MeilleurCoup
 - bot2, 13
- MENanimateTransition
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 29
- MENprintAllChoices
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- MENsaveChoice
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- MENscroll
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- MENupdateDisplayInstantane
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 30
- Minmax
 - bot2, 13
- oACCcanva
 - main.Tacceuil, 20
- oApp
 - main, 15
- oAPPpageEnCours
 - main.Tapp, 21
- oG
 - bot2, 15
- oJEUcanvas
 - main.Tjeu, 28
- oJEUgrille
 - main.Tjeu, 28
- oPAJcanva
 - main.TparamJeu, 33
- oPAJmenu
 - main.TparamJeu, 33
- PAJlancerPartie
 - main.TparamJeu, 33
- PARdestroy
 - tkinter_fonction.TparamCase, 31
- PARnextValue
 - tkinter_fonction.TparamCase, 31
- PARprevValue
 - tkinter_fonction.TparamCase, 31
- PartieVsBot
 - bot2, 14
- PLAaddCoupBitboard
 - Plateau.Tplateau, 34
- PLAcheckWinBitboard
 - Plateau.Tplateau, 34
- PLAplay
 - Plateau.Tplateau, 35
- PLApowerBomb
 - Plateau.Tplateau, 35
- Plateau, 16
- Plateau.py, 38
- Plateau.Tplateau, 34
 - __init__, 34
 - PLAaddCoupBitboard, 34
 - PLAcheckWinBitboard, 34
 - PLAplay, 35
 - PLApowerBomb, 35
 - PLAundo, 35
 - tPLAfillMatrice, 35
 - tPLAmatrice, 35
- PLAundo
 - Plateau.Tplateau, 35
- Projet POLIC - Puissance 4 Modulable, 1
- QuelCoupMatrice
 - bot2, 14
- README.md, 38
- ScorePosition
 - bot2, 14
- sJEUbonus
 - main.Tjeu, 28
- sJEUcouleurla
 - main.Tjeu, 28
- sJEUcouleurJ
 - main.Tjeu, 28
- sJEUdiff
 - main.Tjeu, 28
- sJEUpremierCoup
 - main.Tjeu, 28
- sMode
 - bot2, 15
- tJEUhistoriqueCoups
 - main.Tjeu, 28
- tJEUptionsVisuels
 - main.Tjeu, 28
- tkinter_fonction, 16
 - AddBackground, 16
 - AddCanvasBouton, 17
 - AddCanvasImg, 17
 - AfficherPlateau, 17
 - AjouterPion, 17
 - BougerFleche, 17
 - FermerVideo, 18
 - iHEIGHT, 18
 - InitFleche, 18
 - iWIDTH, 18
 - LancerVideo, 18
- tkinter_fonction.py, 38
- tkinter_fonction.TmenuDeroulant, 29
 - __init__, 29

- bMENisAnimating, [30](#)
- iMENecart, [30](#)
- iMENmaxVisible, [30](#)
- iMENyStart, [30](#)
- MENanimateTransition, [29](#)
- MENprintAllChoices, [30](#)
- MENsaveChoice, [30](#)
- MENscroll, [30](#)
- MENupdateDisplayInstantane, [30](#)
- tMENactiveCases, [30](#)
- tkinter_fonction.TparamCase, [30](#)
 - __init__, [31](#)
 - iPARbtnDId, [32](#)
 - iPARbtnUId, [32](#)
 - iPARimgId, [32](#)
 - iPARindex, [32](#)
 - iPARtexteNom, [32](#)
 - iPARtexteValeur, [32](#)
 - PARdestroy, [31](#)
 - PARnextValue, [31](#)
 - PARprevValue, [31](#)
- tMENactiveCases
 - tkinter_fonction.TmenuDeroulant, [30](#)
- tPLAfillMatrice
 - Plateau.Tplateau, [35](#)
- tPLAmatrice
 - Plateau.Tplateau, [35](#)
- VictoireOuNul
 - bot2, [15](#)